

SQL (*Structured Query Language*)

CRIAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE TABELAS

Prof. Vinicius von Glehn De Filippo

SQL (Structured Query Language)

Linguagem de Consulta Estruturada

- Linguagem padrão para lidar com BD Relacionais
- Originalmente chamada de SEQUEL, desenvolvida no Laboratório de Pesquisas da IBM na década de 70
- Devemos lembrar que existe o SQL ANSI (linguagem padronizada) e as diversas implementações do SQL das inúmeras ferramentas disponíveis no mercado

A Linguagem SQL

SELECT

Recuperação de dados

INSERT

UPDATE

DELETE

DML (Data Manipulation Language)

CREATE

ALTER

DROP

DDL (Data Definition Language)

GRANT

DENY

REVOKE

DCL (Data Control Language)

Transact SQL

Extensão do SQL com recursos de linguagens de programação

O que é uma Tabela?

- Unidade básica de armazenamento de um banco de dados relacional
- É composta por uma ou mais colunas (campos)
- Cada linha armazena dados sobre uma instância da entidade representada através da tabela

Convenções para nomes de campos e tabelas

- ◆ Nomes de tabelas devem ser únicos no banco de dados
- ◆ Nomes de atributos devem ser únicos em uma tabela
- ◆ Nomes de tabelas e atributos devem começar com letra, _ ou #, não devendo possuir espaços, acentos e caracteres especiais
- ◆ Após o primeiro caractere, são permitidas letras, números ou símbolos _, @ ou #
- ◆ Não devem ser utilizadas palavras reservadas do SGBD

Tipos de dados

Numéricos

- ◆ Inteiros: int, smallint, tinyint, bigint, bit
- ◆ Valores decimais precisos: decimal (p, [s]) ou dec(p, [s]), numeric(p, [s]), money, smallmoney
- ◆ Valores de ponto flutuante: real, float[(p)]

Datas

- ◆ Datetime
- ◆ Smalldatetime

Caracteres

- ◆ Tamanho fixo: char(n), nchar(n)
- ◆ Tamanho variável: varchar(n), nvarchar(n)

Tipos de dados

Binários

- ◆ `binary[(n)]`
- ◆ `varbinary[(n)]`

Imagem e texto

- ◆ `image[(n)]`
- ◆ `text[(n)]`
- ◆ `ntext[(n)]`

Tipos de dados definidos pelo usuário

- ◆ Baseados nos tipos de dados do sistema (*domains*)

Criando uma tabela

```
CREATE TABLE [database_name.owner].owner.table_name  
(column_name data_type [DEFAULT expressao] , ...)
```

- Na cláusula **CREATE TABLE**, especifique o nome da tabela
- Em seguida, especifique os nomes das colunas, seus tipos de dados e, caso exista, seu valor default

A opção default

- Especifica um valor default para a coluna durante a inserção, caso nenhum valor seja definido explicitamente
- Os valores defaults possíveis para uma coluna são: uma expressão, uma constante, NULL ou uma função de sistema
- O tipo de dados do valor default deve ser compatível com o tipo de dados da coluna. Ex:

`datanasc DATETIME DEFAULT GETDATE()`

Criando uma tabela

```
CREATE TABLE emp
(cod_gerente      INT,
 nome            VARCHAR(20),
 cargo           VARCHAR(20),
 data_contratacao DATETIME DEFAULT GETDATE(),
 salario         decimal(10,2)
)
```

Alterando a estrutura de uma tabela

Utilize a instrução **ALTER TABLE** para:

- ◆ Adicionar uma nova coluna
- ◆ Alterar o tipo de dados e precisão de uma coluna
- ◆ Remover colunas de uma tabela

Adicionando uma nova coluna a uma tabela

```
ALTER TABLE table_name  
ADD column_name data_type [DEFAULT expressao] , ...
```

- Utilize a cláusula **ADD** para adicionar colunas a uma tabela

```
ALTER TABLE emp  
ADD data_nascimento DATETIME,  
    nome_pai          VARCHAR(50),  
    nome_mae          VARCHAR(50)
```

- As novas colunas tornam-se as últimas colunas da tabela

Alterando a estrutura de uma coluna

`ALTER TABLE table_name`

`ALTER COLUMN column_name new_data_type`

- Utilize a cláusula **ALTER COLUMN** para alterar o tipo de dados e a precisão de uma coluna

`ALTER TABLE emp`

`ALTER COLUMN nome_pai VARCHAR(60)`

- Somente uma coluna pode ser alterada por vez
- A precisão de uma coluna só pode ser diminuída se a tabela estiver vazia ou se o tamanho de todos os dados da coluna forem menores ou iguais à nova precisão
- O tipo de dados de uma coluna só poderá ser alterado se a tabela estiver vazia ou se todos os dados da coluna forem compatíveis com o novo tipo

Removendo uma coluna

```
ALTER TABLE table_name  
DROP COLUMN column_name, ...
```

- Utilize a cláusula **DROP COLUMN** remover colunas de uma tabela

```
ALTER TABLE emp  
DROP COLUMN nome_pai, nome_mae
```

Removendo uma tabela

- Utilize a cláusula **DROP TABLE** para remover uma tabela do banco de dados
- Todos os dados e a estrutura da tabela serão removidos
- A tabela não poderá ser removida se estiver sendo referenciada por outra tabela através da restrição de FOREIGN KEY que deve ser removida antes

DROP TABLE *dependentes*

Removendo uma constraint

- Utilize o comando como exemplo:

```
ALTER TABLE dependentes DROP CONSTRAINT fk_dep_fun
```

Onde *fk_dep_fun* é o nome da constraint e *dependentes* é a tabela a qual pertence a constraint